**الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية**

**وزارة التربية الوطنية**

**المفتشية العامة للبيداغوجيا** **مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي**

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا

# التدرجات السنوية

## مادة العلوم الفيزيائية

## السنة الثالثة ثانوي: رياضيات – تقني رياضي

**سبتمبر 2018**



موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net

# مقدمـــة

في إطار التحضير للموسم الدراسي 2018-2019، وسَعيا من وزارة التربية الوطنية لضمان جودة التّعليم وتحسين الأداء التربوي البيداغوجي، ومواصلةً للإصلاحات التي باشرتها، تضع المفتشية العامة للبيداغوجيا بين أيدي الممارسين التربويين تدرج التعلمات كأدوات عمل مكمّلة للسّندات المرجعية المعتمدة، والمعمول بها في الميدان في مرحلة التعليم الثانوي، بغرض تيسير قراءة وفهم وتنفيذ المنهاج وتوحيد تناول المضامين في إطار التوجيهات التي ينص عليها المنهاج ، والذي تمّ توضيحه في الوثائق المرافقة لكلّ مادة. كما تسمح هذه التدرجات من الناحية المنهجية بتحقيق الانسجام بينه وبين مخطط التقويم البيداغوجي ومخطط المراقبة المستمرة، وتجسيدا لهذه المعطيات نطلب من الجميع قراءة وفهم مبدأ هذه التدرجات من أجل وضعها حيز التنفيذ، وتدخّل المفتشين باستمرار لمرافقة الأساتذة خاصة الجدد منهم لتعديل أو تكييف الأنشطة - خاصة منها التطبيقية حسب توفر التجهيزات المخبرية لمادة التكنولوجيا أوأجهزة الإعلام الآلي للمحاكاة- التي يرونها مناسبة وفق ما تقتضيه الكفاءة المرصودة، شريطة المصادقة عليها من طرف مفتش التربية الوطنية للمادة.



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

# مذكرة منهجية

لقد وردت في ديباجات المناهج التعليمية و الوثائق المرافقة لها توجيهات تربوية هامة، تخص كيفية التنفيذ البيداغوجي للمناهج، غير أن الممارسات الميدانية من جهة، و اعتماد الوزارة منذ مدة توزيعات سنوية للمقررات الدراسية تلزم الأساتذة باحترام آجال تنفيذها، و تكليف هيئات الرقابة و المتابعة بتقييم نسبة انجازها خطيا و تقديم الحلول لاستكمالها استكمالا كميا تراكميا، الأمر الذي دفعنا إلى إعادة طرح الموضوع بإلحاح بغرض تقديم البديل كون الفرق شاسع بين تنفيذ المنهاج و التدرج فـي تنفيـذه. فالأول يعتمد على توزيع آلي مقيد معد وفق مقاييس حسابية زمنية ببرمجة خطية محضة، يكون التناول فيه تسلسليا و بكل الجزئيات و الحيثيات بدعوى التحضير الجدي للمتعلمين للامتحانات مما ترتب عنه ممارسات سلبية كالتلقين و الحشو و الحفظ و الاسترجاع دون تحليل أوتعليل و اقتصر التقييم على منح علامات ، بينما الثاني أي التدرج السنوي لبناء التعلمات فإنه يركز على الكيفية التي يتم بها تنفيذ المنهاج باحترام وتيرة التعلم و قدرات المتعلم و استقلاليته، واعتبار الكفاءة مبدأ منظما للمنهاج، و تكون هذه الكفاءة بمثابة منطلق و نقطة وصول لأي عمل تربوي كما اعتبر المحتويات المعرفية موردا من الموارد التي تخدم الكفاءة في إطار شبكة المفاهيم المهيكلة للمادة .



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

## الوحدة 1: المتابعة الزمنية لتحول كيميائي في وسط مائي (6 سا + 4 أم)

| مؤشرات الكفاءة | أهداف التعلم | الوحدات التعلمية | الموارد المستهدفة | السير المنهجي لتدرج التعلمات | السندات | المدة الزمنية | التقويم المرحلي للكفاءة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يصنف التحولات حسب مدتها الزمنية | يميز بين أنواع التحولات الكيميائية | أنواع التحولات | -التحول السريع<br>-التحول البطئ<br>-التحول البطئ جدا | من خلال نشاطات مختلفة يتعرف على أنواع التحولات | تجارب في المخبر أو محاكاة | (ع م) | |
| يوظف منحنيات المتابعة تحول كيميائي يعرف زمن نضف التفاعل | يتقن طرق المتابعة لتحول<br>-يرسم و يوظف المنحنيات في تحديد زمن نصف التفاعل و سرعة التفاعل | طرق المتابعة الزمنية لتحول كيميائي | المتابعة عن طريق المعايرة اللونية<br>-عن طريق قياس الناقلية<br>-عن طريق قياس الضغط<br>-زمن نصف التفاعل و سرعة التفاعل | بإستخدام إحدى الطرق الثلاثة للمتابعة يربط بين التقدم و الزمن ويرسم البيان و يوظفه | عمل مخبري<br>-قياس الناقلية<br>-معايرة لونية | (ع م)+6 سا | يرسم البيانات ويوظفها من خلال رسم المماس و حساب ميله أو إسقاط مقادير |
| يختار و يوظف عاملا حركيا لتسريع أو إبطاء تحول كيميائي | يدرك أن تسريع التفاعل أو إبطاؤه يتعلق بتغيير في احدي المقادير الأربعة | العوامل الحركية | التراكيز الإبتدائية<br>-درجة الحرارة<br>-كمية مادة الوسيط<br>-مساحة سطح التلامس<br>-التفسير المجهري | يوظف بيان لتغير التقدم في حساب سرعة التحول أو تعيين زمن نصف التفاعل و مقارنتها عند تغيير إحدي العوامل | نشاط أو محاكاة | 2سا + 2سا | يفرق التغيير في البيانات عند تغيير عاملا حركيا |

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا



موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net

## الوحدة رقم 2: التحولات النووية (12 سا + 3 أم )

| مؤشرات الكفاءة | أهداف التعلم | الوحدات التعلمية | الموارد المستهدفة | السير المنهجي لتدرج التعلمات | السندات | المدة الزمنية | التقويم المرحلي للكفاءة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يميز بين النشاطات- $\beta^+$ $\beta^-$ $\alpha$ و $\gamma$<br>- يوظف المنحنى (NZ)<br>- يوظف قانون التناقص الإشعاعي<br>- يوظف التحليل البعدي<br>-يوظف قياس النشاط في التأريخ | يوظف المخطط لتحديد نوع النشاط<br>-يكتب المعادلات ويحقق قانوني الإنحفاظ | النشاط الإشعاعي | أنواع التفككات<br>-قانوني الإنحفاظ<br>-العائلة المشعة<br>-قانون التناقص الإشعاعي<br>-ثابت الزمن و ثابت التفكك وزمن نصف العمر<br>-النشاط الإشعاعي<br>-التأريخ بالكربون14 | من خلال التوثيق والمحاكاة والمنحني يتعرف علي مختلف النشاطات الإشعاعية<br>-يكتب معادلة التفكك<br>-يستنتج قانون التناقص ويتعرف علي الثوابت<br>يستغل قابلية قياس النشاط في عملية التأريخ | استعمال التوثيق والمحاكاة | ( 8سا ) | من المنحني(NZ) يستنتج نوع التفكك |
| يوظف النقص في الكتلة و العلاقة بين الكتلة والطاقة لتعريف طاقة الربط<br>- يوظف منحني أستون لتحديد أنواع التفاعلات النووية(إنشطار و إندماج) | حساب طاقة الربط في التفاعلات النووية<br>- انجاز الحصيلة الطاقوية | الانشطار والاندماج النووي | قانون اللنقض الكتلي<br>-طاقة الربط<br>-التفاعلات النووية | النقص في الكتلة<br>-طاقة الربط<br>-طاقة الربط لكل نوية<br>-منحني أستون<br>-تفاعل الإنشطار<br>-تفاعل الإندماج | توثيق +محاكاة | ( 4سا ) | يحسب طاقة الربط ويرتب الأنوية حسب قيم طاقة الربط لكل نوية و منه التدرج في الإستقرار<br>-يحسب الطاقة المحررة من تفاعل نووي و يقارن مع الطاقة الناتجة عن باقي المصادر |
| | | منافع ومخاطر النشاط النووي | انتاج الطاقة<br>التطبيقات الطبية<br>التأريخ | دراسة توثيقة | | 4سا | |



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

## الوحدة رقم 3: دراسة ظواهر كهربائية (9 سا+ 3 أم )

| مؤشرات الكفاءة | أهداف التعلم | الوحدات التعلمية | الموارد المستهدفة | السير المنهجي لتدرج التعلمات | السندات | المدة الزمنية | التقويم المرحلي للكفاءة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يعرف المكثفة والمقادير المميزة يكتب عبارة التوتر بين طرف المكثفة | يتعرف على دور المكثفة في الدارة الكهربائية | دراسة ظواهر كهربائية | المكثفة: الرمز والتمثيل ، شحن وتفريغ مكثفة تعيين C | التعرف على المكثفة رمز وتمثيل المكثفة شحن و تفريغ مكثفة ربط المكثفات التفسير المجهري للشحن والتفريغ | عمل مخبري : شحن وتفريغ مكثفة | ع م<br>2سا | - يرسم ويستغل المنحنيات<br>uc=f(t)<br>ur=f(t)<br>i=f(t)<br>-يعين ثابت الزمن |
| - يحدد ثابت الزمن والعوامل المؤثرة فيه<br>- يحسب الطاقة الكهربائية المخزنة<br>- يؤسس المعادلات التفاضلية | يحقق دارة الشحن والتفريغ ويتحكم في العوامل المؤثرة في زمن الشحن<br>- الطاقة المخزنة | دراسة ثنائي RCالفطب | -دارة الشحن والتفريغ المعادلة التفاضلية<br>-حل المعادلة التفاضلية<br>-الطاقة المخزنة في مكثفة<br>-ثابت الزمن | الدراسة التجريبية والتحليلية للشحن والتفريغ<br>- المعادلة التفاضلية :Uc<br>الشحن – التفريغ – التحليل البعدي<br>الطاقة المخزنة | عمل مخبري :تحقيق دارة الشحن و التفريغ<br>العوامل المؤثرة في ثابت الزمن | 2سا+ع م | |
| - يعرف الوشيعة<br>- يقدرثابت الزمن<br>- يحسب الطاقة المخزنة<br>- يقيس الثوابت L , τ,C | يتعرف على الوشيعة<br>- تأثيرالوشيعة على شدة التيار الكهربائي<br>- الطاقة المخزنة<br>يدرس عمليا تطور شدة التيار نحو قيمة ثابتة و نحو قيمة معدومة | دراسة ثنائي RLالفطب | تعريف الوشيعة رمز وتمثيل الوشيعة<br>دراسة الدارة R ,(L,r)<br>تطور شدة التيار نحو فيمة ثابتة<br>المعادلة التفاضلية<br>حل المعادلة التفاضلية<br>الطافة المخزنة في الوشيعة | تطور شدة التيار الكهربائي المار في وشيعة<br>- ذاتية وشعة<br>- التوتر بين طرفي وشيعة<br>- المعادلة التفاضلية لشدة التيارالكهربائي<br>- الحل التحليلي<br>- الطاقة المخزنة | عمل مخبري :دراسة دارة تحتوي وشيعة و ناقل أومي<br>العوامل المؤثرة في ثابت الزمن | 2سا+ع م<br>2سا +1سا | يرسم المنحنيات<br>i=f(t)<br>$u_b$=f(t) |



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

## الوحدة رقم 4:تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن( 12 سا+4 أم )

| مؤشرات الكفاءة | أهداف التعلم | الوحدات التعلمية | الموارد المستهدفة | السير المنهجي لتدرج التعلمات | السندات | المدة الزمنية | التقويم المرحلي للكفاءة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| يقيس pH لتحديد طبيعة محلول يميز بين الأحماض (الأسس) القوية والضعيفة يكتب معادلة التفاعل بين حمض وأساس | يعر ف مفهوم pH ويقيسه | pH محلول مائي<br>-تأثير حمض و أساس على الماء<br>-تطور جملة كيميائية نحو حالة التوازن<br>-التحولات حمض-أساس | تعريف pH محلول مائي وقياسه<br>-الحمض(الأساس) الضعيف والحمض(الأساس) القوي | من خلال تذكير بمفاهيم السنة الثانية الى pHيتطرق مفهوم ال | ع م | 2سا | -يحدد طبيعة محلول من خلال قياس الكمون<br>-يدرس تحولات مختلفة (تامة ومحدودة) |
| يقارن بين التقدم النهائي والأعظمي ليبرز التوازن الكيميائي<br>- يستعمل ثابتي الحموضة $K_a$ و $pk_a$لمقارنة بعض الثنائيات | يتعامل مع المحاليل المائية<br>-يعرف التفاعل التام و المحدود من خلال نسبة التقدم النهائي<br>-يعرف الصفة الغالبة في محلول<br>- | | -مفارنة التقدم النهائي و الأعظمي<br>-نسبة التقدم النهائي<br>-مفهوم حالة التوازن<br>-كسر التفاعل<br>-ثابت التوازن الكيميائي<br>تأثير الحالة الإبتدائية للجملة على حالة التوازن | و قياسه بطرق مختلفة<br>-يتعرف على نسبة التقدم النهائي<br>-يعرف كسر التفاعل و ثابت التوازن الكيميائي | التوثيق +ع م | 6سا<br>4سا | |
| يوظف المنحنى pH<br>بدلالة الحجم لتعيين تركيز محلول | يحقق عمليا المعايرة | | التشرد الذاتي للماء<br>–سلم ال pH<br>ثابتا الحموضة $K_a$و $pK_a$<br>-الكواشف الملونة<br>-المعا يرة | إنجاز تجارب للمعايرة pHمترية | التوثيق + محاكاة +ع م | 6سا<br>2سا | يرسم و يستغل منحنى المعايرة في تعيين نفطة التكافؤ و نصف التكافؤ |



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

## الوحدة رقم 5: تطور جملة ميكانيكية (15 سا. د + 5 أ. م)

| مؤشرات الكفاءة | أهداف التعلم | الوحدات التعلمية | الموارد المستهدفة | السير المنهجي لتدرج التعلمات | السندات | المدة الزمنية | التقويم المرحلي للكفاءة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - يفسر بواسطة القانون الثاني لنيوتن حركة قذائف وحركة الكواكب والأقمار الاصطناعية. | - يحلل نصا تاريخيا متعلق بمجال الميكانيك.<br>- يعرف بعض المفاهيم الأساسية في الميكانيك.<br>- يتذكر شعاع الموضع وشعاع السرعة. | 1- مقاربة تاريخية لميكانيك نيوتن | - عمل غاليلي.<br>- وصف كبلر لحركة الكواكب<br>- القانون الثالث لكبلر | - نشاط توثيقي يتناول تاريخ ميكانيك نيوتن (نصوص قصيرة تبرز أعمال كل من غاليلي، كبلر، نيوتن).<br>- التطرق لبعض المفاهيم الأساسية (المرجع والمعلم، مفهوم النقطة المادية، مفهوم مركز العطالة ).<br>- نشاط يتذكر فيه كل من شعاع الموضع وشعاع السرعة. | - اعتماد الصفحتين 242 و 243 من الكتاب المدرسي.<br>- تمرين تطبيقي | 2 سا | |
| | - يتذكر القانون الأول والثالث لنيوتن.<br>- يمثل شعاع التسارع.<br>- يقارن بين $\sum \overrightarrow{F_{ext}}$ و $m\vec{a}$<br>- يستنتج قانون نيوتن الثاني. | | - القوانين الثلاث لنيوتن.<br>ومفهوم التسارع<br>(نموذج النقطة المادية). | - كتابة نص القانون الأول والثاني لنيوتن.<br>- نشاط حول مفهوم التسارع واستنتاج القانون الثاني لنيوتن. | - دراسة الوثيقة -6- كيف نرسم شعاع التسارع؟ من الوثيقة المرافقة.<br>**أو:** ع. م 14 من دليل الأعمال المخبرية.<br>- أو استعمال الوسائل المخبرية. | 2 سا | - يرسم شعاع التسارع في أوضاع مختلفة لمسار حركة كيفية. |



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - يتذكر خواص الحركة الدائرية المنتظمة.<br>- يفسر حركة الكواكب أو الاقمار الاصطناعية بواسطة القانون الثاني لنيوتن.<br>- يكتب قوانين كبلر | 2- شرح حركة كوكب أو قمر اصطناعي | - دراسة حركة كوكب أو قمر اصطناعي. | - عرض محاكاة حول حركة الكواكب مع إبراز خواص الحركة الدائرية المنتظمة.<br>- تفسير حركة الكواكب أو الاقمار الاصطناعية بقوانين نيوتن<br>- قوانين كبلر. | - توظيف تكنولوجيا الاعلام والاتصال *(TICE)*.<br>- أو تمرين.<br>- أو برمجية *satellite*<br>http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/scphys/accueil.htm | 2 سا<br>+ (ع. م) | - يفسر بواسطة القانون الثاني لنيوتن حركة الكواكب والأقمار الاصطناعية |
| - يفسر بواسطة معادلة تفاضلية حركة السقوط الشاقولي لجسم صلب في الهواء . | - يعرف شروط الحصول على حركة جسم صلب في الهواء تكون شاقولية نحو الأسفل.<br>- يعرف ويمثل القوى المؤثرة على جسم صلب خلال سقوطه في الهواء.<br>- يطبق القانون الثاني لنيوتن على الجسم الصلب.<br>- يكتب المعادلة | 3- دراسة حركة السقوط الشاقولي لجسم صلب في الهواء | - الاحتكاك في الهواء<br>- دافعة أرخميدس في الهواء.<br>- المعادلة التفاضلية للحركة. | - دراسة القوى المؤثرة على جسم صلب خلال سقوطه في الهواء.<br>- كتابة المعادلة التفاضلية. | - الوثيقة -7- ما هي طبيعة حركة جسم يسقط في الهواء؟ بماذا يتعلق؟ من الوثيقة المرافقة.<br>- استعمال *TICE*. | 2 سا | - يعرف مميزات دافعة ارخميدس، وقوة الاحتكاك مع الهواء. |

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | التفاضلية المميزة للحركة. | | | | | | |
| | - يبحث عن الشروط الواجب توفيرها للوصول للنموذج المسمى بالسقوط الحر.<br>- يحل المعادلة التفاضلية المبسّطة التي تؤدي إلي المعادلات الزمنية لحركة السقوط الحر. | | - نموذج السقوط الحر.<br>- أثر الشروط الابتدائية على المعادلة التفاضلية: الحل التحليلي | - السقوط الحر: شروط الحصول عليه ومعادلة الحركة. | - استعمال الوسائل المخبرية.<br>- تجربة انبوب نيوتن.<br>- تمرين تطبيقي | 2 سا<br>(ع م) | |
| | - يمثل بيان تطور سرعة مركز عطالة الجسم بدلالة الزمن.<br>- يحدد السرعة الحدية بيانيا.<br>- يكتب المعادلة التفاضلية للحركة. | | إنجاز تجارب و/أو محاكاة للسقوط الشاقولي لجسم صلب في الهواء | - تحليل تجربة حركة السقوط الشاقولي في الهواء | - حركة السقوط الشاقولي في الهواء. صفحة 269 من الكتاب المدرسي.<br>- أو استعمال الوسائل المخبرية.<br>أو باستعمال *TICE* :<br>http//perso.orange.fr/gilbert.gastebois /java/ Euler/Euler.htm | 2 سا<br>+(ع. م) | - يفسر بواسطة معادلة تفاضلية حركة السقوط الشاقولي لجسم صلب في الهواء. |
| - يفسر حركة جسم صلب | - يفسر حركة القذيفة بواسطة | 4- تطبيقات | - حركة قذيفة | - حركة القذيفة في حقل الجاذبية الأرضية (المعادلات الزمنية | - ع. م 15 من دليل الأعمال | 2 سا | - يفسر حركة القذيفة بواسطة الطاقة أو |



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خاضع لعدة قوى بواسطة الطاقة أو القانون الثاني لنيوتن. | الطاقة أو القانون الثاني لنيوتن.<br>- يكتب المعادلات الزمنية ومعادلة المسار.<br>يناقش تأثير كل من زاوية الميل وسرعة القذف. | | - حركة مركز عطالة<br>جسم صلب خاضع لعدة قوى. | ومعادلة المسار، تأثير كل من زاوية الميل وسرعة القذف). | المخبرية.<br>- أو استعمال الوسائل المخبرية.<br>أو تمرين.<br>أو باستعمال *TICE* :<br>http://perso.orange.fr/gilbert.gastebois/java/balistique/balistique.html | +(ع. م) | القانون الثاني لنيوتن. |
| | - يفسر حركة جسم صلب خاضع لعدة قوى بواسطة الطاقة أو القانون الثاني لنيوتن. | | | - دراسة الحركة على المستوي الأفقي والمستوي المائل بواسطة قوانين نيوتن ومعادلة انحفاظ الطاقة. | - استعمال الوسائل المخبرية.<br>- أو تمرين تطبيقي | 2 سا | - يفسر حركة جسم صلب خاضع لعدة قوى بواسطة القانون الثاني لنيوتن أو الطاقة. |
| - يعرف حدود ميكانيك نيوتن. | - يقارن حركة الكواكب بالحركة في الذرات.<br>- يعرف حدود ميكانيك نيوتن.<br>- يعرف عجز ميكانيك نيوتن لشرح الآنية في الأفعال المتبادلة | 5- حدود ميكانيك نيوتن | - الانفتاح على العالمين الكمي والنسبي.<br>- العلاقة $E = h\upsilon$ لتكميم الطاقة.<br>- تطبيق على الأطياف | - نشاط توثيقي يتناول مقارنة حركة الكواكب بالحركة في الذرات (مسألة الأطياف).<br>- نسبية الزمن(عجز ميكانيك نيوتن لشرح الآنية في الأفعال المتبادلة).<br>* محاكاة على الأطياف | - استعمال *TICE* | 1 سا | |



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

## الوحدة رقم 6: مراقبة تطور جملة كيميائية (9 سا. د + 3 أ.م)

| مؤشرات الكفاءة | أهداف التعلم | الوحدات التعلمية | الموارد المستهدفة | السير المنهجي لتدرج التعلمات | السندات | المدة الزمنية | التقويم المرحلي للكفاءة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - يتوقع جهة التطور التلقائي لجملة كيميائية. | - يتذكر مفهومي كسر التفاعل وثابت التوازن.<br>- يتوقع جهة تطور جملة كيميائية. | 1- التطور التلقائي لجملة كيميائية | - جهة التطور التلقائي لجملة كيميائية: كسر التفاعل كمعيار لتعيين جهة التطور. | - نشاط يتناول تأثير محلول حمض الإيثانويك على محلول إيثانوات الصوديوم في حالة خلائط مختلفة التراكيز: قياس المحلول من أجل استنتاج pH الجهة التلقائية للتطور. | - استعمال الوسائل المخبرية.<br>- أو النشاط $A_1$ : التطور التلقائي لجملة كيميائية. من الوثيقة المرافقة صفحة 130. | 2 سا | - يتوقع جهة التطور التلقائي لجملة كيميائية. |
| - يفسّر اشتغال عمود على أساس الانتقال الالكتروني.<br>- يقدّم حصيلة طاقوية عند اشتغال عمود. | - يفسر اشتعال عمود على أساس الانتقال الالكتروني.<br>- يقدّم حصيلة طاقوية عند اشتغال عمود.<br>- يعرف الأهمية الاقتصادية والصناعية للأعمدة. | 2- تطبيق على الأعمدة | - تعريفها وتمثيلها التخطيطي.<br>- الانتقال التلقائي للإلكترونات.<br>-القوة المحركة الكهربائية لعمود<br>- كمية الكهرباء المنتجة، مدة الصلاحية.<br>- التفسير الطاقوي<br>- الأهمية الصناعية | - تعريف العمود وتمثيله التخطيطي.<br>- الانتقال التلقائي للإلكترونات.<br>- قطبية المسريين.<br>- القوة المحركة الكهربائية لعمود.<br>- كمية الكهرباء المنتجة، مدة الصلاحية.<br>- التفسير الطاقوي.<br>- الأهمية الصناعية. | - استعمال الوسائل المخبرية.<br>- أو النشاط $A_1$ ص 134 من الوثيقة المرافقة.<br>- أو استعمال TICE | 2 سا | |
| | - يدرس عمود دانيال. | | ***إنجاز تجربة** | - حل وثيقة أو انجاز تجربة. | - ع. م 19 من دليل الأعمال | 2 سا | |



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - يقيس القوة المحركة الكهربائية للعمود.<br>- ينجز الحصيلة الطاقوية في العمود. | | - دراسة عمود دانيال<br>- قياس القوة المحركة الكهربائية للعمود.<br>- إنجاز الحصيلة الطاقوية في العمود. | - المحاكاة. | المخبرية.<br>- أو النشاط *TP* ص135 من الوثيقة المرافقة.<br>- أو استعمال *TICE* | +(ع. م) | |
| - يسيّر العوامل التي تمكّنه من مراقبة تحول كيميائي. | - يعرف ويسمي الكحولات والأحماض العضوية<br>- يعرّف الإسترات ويسميها.<br>- يعرف خصائص تحول الأسترة. | 3- مراقبة تحول كيميائي مثال: الأسترة | - تعريف وتسمية | - التذكير بالكحولات والأحماض العضوية.<br>- تعريف الإسترات.<br>- خصائص تحول الأسترة.<br>- معادلة تفاعل الأسترة. | - استعمال *TICE* | 1 سا | - يعرّف الإسترات ويسميها.<br>- يعرف خصائص تحول الأسترة. |
| | - يتذكر سرعة التفاعل.<br>- يوظف مفهوم التوازن الكيميائي في مراقبة تطور جملة كيميائية.<br>- يستعمل مفهوم كسر التفاعل لتوقع جهة تطور الجملة الكيميائية أو إزاحة التوازن الكيميائي. | | - مراقبة السرعة<br>- مراقبة المردود.<br>- أهمية الإسترات في الحياة اليومية. | - مراقبة سرعة تفاعل الأسترة.<br>- مراقبة مردود تحول السترة.<br>- أهمية الإسترات في الحياة اليومية ( الصناعات الغذائية .) والعطرية... | - استعمال الوسائل المخبرية.<br>- أواستعمال *TICE* | 2 سا | - يسيّر العوامل التي تمكّنه من مراقبة تحول كيميائي. |

www.bacdz.net
موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - يعرف أهمية الإسترات في الحياة اليومية | | | | | |
| | | - يكتب معادلة التحول الحادث بين الحمض والكحول.<br>- يرسم البيان ويناقشه. $n_{ester}=f(t)$<br>- يسيّر العوامل التي تمكّنه من مراقبة تحول كيميائي. | إنجاز تجربة و/أو محاكاة :<br>دراسة التحول الحادث للجملة<br>( حمض الإيثانويك - الايثانول)<br>- رسم البيان ومناقشته $n_{ester}=f(t)$<br>- تأثير العوامل:<br>.مزيج ابتدائي غير متساوي المولات<br>. درجة الحرارة.<br>. الوسيط.<br>. نزع أحد النواتج (التصبن).<br>. استعمال كلور الألكانويل(كلور الأسيل) بدل حمض الإيثانويك | - كتابة معادلة تفاعل الأسترة.<br>- يرسم البيان $n_{ester}=f(t)$- ومناقشته.<br>- تأثير العوامل.<br>- حذف أحد النواتج (التصبن).<br>- استعمال كلور الألكانويل(كلور الأسيل) بدل حمض الإيثانويك. | الأنشطة<br>$A_1$- نشاط<br>$TP$ النشاط -<br>$A_2$- النشاط<br>من الوثيقة المرافقة صفحة 137.<br>أو: مراقبة تحول كيميائي.<br>من الكتاب المدرسي صفحة 421.<br>أو: ع. م 18 من دليل الأعمال المخبرية.<br>- أو استعمال الوسائل المخبرية.<br>أو استعمال *TICE* | 2 سا<br>+(ع. م) | |



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

## الوحدة رقم 7: التطورات المهتزة ( 9سا.د +3 أ.م.)

| مؤشرات الكفاءة | أهداف التعلم | الوحدات التعلمية | الموارد المستهدفة | السير المنهجي لتدرج التعلمات | السندات | المدة الزمنية | التقويم المرحلي للكفاءة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - يميز بين أنماط الاهتزاز الحر (غير المتخامد ، المتخامد، المغذى).<br>- يفسر الاهتزازات الحرة بواسطة المعادلة التفاضلية الموافقة.<br>. | - يعرف بعض الجمل المهتزة.<br>- يميز بين أنماط الاهتزاز الحر (المتخامد وغير المتخامد) والاهتزاز الحر المغذى.<br>- يكتب المعادلة التفاضلية للنواس المرن الأفقي. | 1- الاهتزازات الحرة لجملة ميكانيكية | - دراسة بعض الجمل:<br>. النواس المرن.<br>. النواس الثقلي.<br>. مفهوما الدور وشبه الدور.<br>. المعادلات التفاضلية | - أنماط الاهتزازات الميكانيكية الحرة :<br>. النواس المرن.<br>. النواس الثقلي.<br>- مفهوما الدور وشبه الدور.<br>- المعادلة التفاضلية. | - استعمال الوسائل المخبرية.<br>- أو استعمال *TICE* | 1سا | |
| | - يكتب المعادلة التفاضلية لهزاز مغذى.<br>- يكتب دور الهزاز المغذى. | | - تغذية الاهتزازات بتعويض التخامد:<br>. المعادلة التفاضلية لهزاز مغذى: الحل من الشكل:<br>$x(t) = X \cos(2\pi \frac{t}{T_0} + \varphi)$ | - تغذية الاهتزازات الميكانيكية بتعويض التخامد.<br>- المعادلة التفاضلية لهزاز مغذى<br>الحل من الشكل: | - استعمال *TICE*<br>- تمرين تطبيقي. | 1 سا | |

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | . عبارة دور الهزاز المغذى. | | $x_{(t)} = X\cos(2\pi\frac{t}{T}+\varphi)$<br>- عبارة دور الهزاز المغذى. | | |
| | - ينجز اهتزاز جسم صلب مثبت بنابض أفقي و اهتزاز نواس بسيط.<br>- يدرس حالة التخامد (النواس البسيط و النواس المرن). | | * إنجاز تجارب<br>- اهتزاز جسم صلب مثبت بنابض أفقي و اهتزاز نواس بسيط.<br>- دراسة حالة التخامد (النواس البسيط و النواس المرن).<br>- تدعيم الدراسة بالمحاكاة. | | - حل وثيقة أو انجاز تجربة.<br>- المحاكاة. | - استعمال الوسائل المخبرية.<br>- أو ع. م 20 من دليل الأعمال المخبرية.<br>- أو ع. م 21 من دليل الأعمال المخبرية.<br>- أو استعمال *TICE*<br>*http://www.walter-fendt/* | 1 سا<br>+(ع. م) | |
| - يكتب المعادلة التفاضلية لتفريغ مكثفة في وشيعة. | - يرسم الدارة الكهربائية *RLC*.<br>- - يكتب المعادلة التفاضلية.<br>- يحل المعادلة التفاضلية في حالة إهمال التخامد. | 2- الاهتزازات الحرة لجملة كهربائية | **أ- تفريغ مكثفة في وشيعة الدارة (*R,L,C*)**<br>- المعادلة التفاضلية.<br>- الحل في حالة إهمال التخامد. | | - الاهتزازات الحرة لجملة كهربائية.<br>- تفريغ مكثفة في وشيعة (الدارة *R,L,C*).<br>- المعادلة التفاضلية.<br>- الحل في حالة إهمال التخامد. | - استعمال الوسائل المخبرية.<br>-أو استعمال *TICE*<br>*http://lefloch.org/* | 1 سا | |

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا



موقع التحضير للبكالوريا - www.bacdz.net

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - يكتب المعادلة التفاضلية لهزاز مغذى.<br>- يكتب عبارة دور الهزاز المغذى. | | ب- تغذية الاهتزازات بتعويض التخامد.<br>- المعادلة التفاضلية لهزاز مغذى: الحل من الشكل:<br>$q_{(t)} = Q\cos(2\pi\frac{t}{T}+\varphi)$<br>- عبارة دور الهزاز المغذى. | - تغذية الاهتزازات الكهربائية بتعويض التخامد.<br>- المعادلة التفاضلية لهزاز مغذى: الحل من الشكل:<br>$q_{(t)} = Q\cos(2\pi\frac{t}{T}+\varphi)$<br>- عبارة دور الهزاز المغذى. | - استعمال *TICE*<br>-أو استعمال الوسائل المخبرية.<br>- أو الوثيقة -14 – ص87 من الوثيقة المرافقة. | 1 سا | |
| | - يدرس تفريغ مكثفة في وشيعة (في الأنظمة الثلاثة: الدوري،شبه الدوري، اللادوري). | | - دراسة تفريغ مكثفة في وشيعة (في الأنظمة الثلاثة: الدوري،شبه الدوري، اللادوري). | - حل وثيقة أو انجاز تجربة.<br>- المحاكاة. | - ع. م 22 من دليل الأعمال المخبرية.<br>- أو استعمال الوسائل المخبرية.<br>- أو استعمال *TICE* | 1 سا<br>+(ع. م) | |
| - يميّز بين الاهتزازات المغذاة و الاهتزازات القسرية. | - يميّز بين الاهتزازات المغذاة و الاهتزازات القسرية. | **3- الاهتزازات القسرية** | - الاهتزازات القسرية لنواس بسيط ولنواس مرن:<br>. حالة التجاوب.<br>- الاهتزازات القسرية في دارة $R,L,C$ في حالة توتر جيبي:<br>. حالة التجاوب. | - حالة التجاوب لنواس بسيط ولنواس مرن.<br>- حالة التجاوب في دارة $R,L,C$ في حالة توتر جيبي.<br>- الشريط النافذ وعامل الجودة. | - استعمال الوسائل المخبرية.<br>- أو استعمال *TICE*<br>- أو تمرين تطبيقي. | 1 سا | |

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | . الشريط النافذ وعامل الجودة | | | | |
| | - يعرف اهتزاز ميكانيكي قسري<br>- يدرس تأثير المقاومة $R$ على ممانعة الدارة.<br>- يرسم المنحنى $Z = f(\omega)$ | | * انجاز تجارب أو محاكاة<br>- اهتزاز ميكانيكي قسري ( نواس مرن).<br>- دراسة تأثير المقاومة $R$ على ممانعة الدارة $Z$ و رسم المنحنى $Z = f(\omega)$ مع مناقشته. | - حل وثيقة أو انجاز تجربة.<br>- المحاكاة. | - استعمال الوسائل المخبرية.<br>- أو اهتزازات قسرية كهربائية ص362 من الكتاب المدرسي.<br>- أو استعمال *TICE*:<br>*http.//perso.org.fr/* | 1 سا<br>+(ع. م) | |
| - يوظف التطابق بين الاهتزازات الميكانيكية والاهتزازات الكهربائية لحل بعض الإشكاليات. | - يوظف التطابق بين الاهتزازات الميكانيكية والاهتزازات الكهربائية لحل بعض الإشكاليات | **4- التطابق: ميكانيك- كهرباء** | - التطابق بين المقادير الكهربائية والميكانيكية. | - حل وثيقة.<br>- المحاكاة. | - التطابق ميكانيك كهرباء.<br>ص354 من الكتاب المدرسي. | 1 سا | |

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

## الوحدة رقم 8: مفهوم الموجة ( 4 سا د.+ 2 أ.م.)

| مؤشرات الكفاءة | أهداف التعلم | الوحدات التعلمية | الموارد المستهدفة | السير المنهجي لتدرج التعلمات | السندات | المدة الزمنية | التقويم المرحلي للكفاءة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - يعرف بعض خواص الأمواج ويميزها عن خواص الجسيمات.<br>- يعرف العلاقة $\lambda = vT$<br>- يعرف أن الانعراج ميزة للأمواج. | - يعرّف نوعي انتشار الاضطراب.<br>- يعرف بعض خواص الأمواج.<br>- يميز بين انتشار موجة و حركة جسم صلب.<br>- يعرف العلاقة $\lambda = vT$ | **- انتشار اضطراب 1** | - انتشار اضطراب عرضي.<br>- انتشار اضطراب طولي.<br>- مفهوم سرعة الانتشار.<br>- مفهوم الموجة: الفرق بين حركة انتشار موجة و حركة جسم صلب. | - تعاريف.<br>- خواص الأمواج.<br>- مفهوم سرعة انتشار الموجة.<br>- مفهوم الموجة.<br>- طول الموجة. | - إنجاز تجارب كيفية بواسطة نوابض طويلة ($3m$-$5m$) لإبراز بعض خواص الأمواج الميكانيكية (الانتشار، النقل). | 2 سا | |
| | - يعرف أن الانعراج ميزة للأمواج. | | - ظواهر التراكب، الانعكاس، الانعراج في الأمواج. | - ظواهر التراكب.<br>- انعكاس الأمواج.<br>- انعراج الأمواج. | - استعمال الوسائل المخبرية.<br>- أو استعمال *TICE* :<br>http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Logiciels | 1 سا | |

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | http://perso.orange.fr/gilbert.gastebois java/interference/eau/ | |
| | | **إنجاز تجارب ومحاكاة**<br>- انتشار اضطراب معزول:<br>. على طول حبل، على طول نابض طويل<br>على سطح سائل ساكن.<br>. قياس سرعة الانتشار في أوساط مختلفة.<br>- تحليل انتشار اضطراب باستعمال التصوير الفوتوغرافي.<br>- حول ظواهر التراكب و الانعكاس والانعراج. | - إنجاز تجارب كيفية بواسطة )نوابض طويلة لإبراز( بعض *3m-5m* خواص الأمواج الميكانيكية (الانتشار، النقل، الانعكاس، التراكب، الانعراج ،التبدد). | - استعمال الوسائل المخبرية.<br>- أو ع. م 23 من دليل الأعمال المخبرية.<br>- أو ع. م 24 من دليل الأعمال المخبرية .<br>- أو استعمال *TICE* :<br>http://ww2.ac-poitiers.fr/sc_phys/spip.php?arti | 2 سا<br>+(ع. م) | |
| - يوظف الأمواج في الحياة اليومية. | - يوظف الأمواج في الحياة اليومية. | **2- أهمية الأمواج** | أهمية الأمواج في الحياة اليومية. | - نشاط توثيقي يتناول تطبيقات الأمواج في الحياة اليومية (الإرسال والاستقبال، التحليل الطيفي،...). | - استعمال *TICE* :<br>http:// phetdb.colorado.edu/ | 1 سا | |

www.bacdz.net موقع التحضير للبكالوريا



www.bacdz.net - موقع التحضير للبكالوريا